

Výstupy ŠVP

MAT-03 Rozliším definici a větu, rozliším předpoklad a závěr věty. (Matematika 1, 1/1)

MAT-04 Rozliším správný a nesprávný úsudek. (Matematika 1, 1/1)

MAT-05 Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (Matematika 1, 1/1)

MAT-06 Zdůvodňuji svůj postup a ověřuji správnost řešení problému. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: základní poznatky z matematiky – důkaz

Připomenutí

$$((A \Rightarrow B) \wedge A) \Rightarrow B$$

$$((A \Rightarrow B) \wedge \neg B) \Rightarrow \neg A$$

$$((A \vee B) \wedge \neg A) \Rightarrow B$$

$$((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$$

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$$

$$\neg(\forall x: V(x)) \Leftrightarrow \exists x: \neg V(x)$$

$$n = 2k, \quad n = 2k + 1 \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Správné a nesprávné úsudky, hypotézy, protipříklady a důkazy přímý, nepřímý a sporem. U každé úlohy napiš zdůvodnění – důležitý je postup, nejen výsledek. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Předpoklad všech úsudků: „Je-li číslo dělitelné 10, je dělitelné 5.“ Rozhodni, zda je úsudek správný: a) 240 je dělitelné 10, tedy je dělitelné 5. b) 35 je dělitelné 5, tedy je dělitelné 10. c) 42 není dělitelné 5, tedy není dělitelné 10. d) 12 není dělitelné 10, tedy není dělitelné 5. ★☆☆
- Vyvrát protipříkladem: a) Součet dvou prvočísel je sudé číslo. b) Pro každé reálné x je $x^2 > x$. c) Každé číslo dělitelné 4 i 6 je dělitelné 24. d) Je-li $a > b$, pak $a^2 > b^2$. ★☆☆
- Dokaž přímo: Součet tří po sobě jdoucích celých čísel je dělitelný třemi. ★☆☆
- Dokaž přímo: Součin dvou lichých čísel je liché číslo. ★★☆☆
- Napiš obměnu tvrzení „Je-li n^2 liché, pak je n liché ($n \in \mathbb{Z}$).“ a tvrzení dokaž nepřímo. ★★☆☆
- Pravdivostní tabulkou rozhodni, zda je správný úsudek: z předpokladů $A \vee B$ a $\neg A$ plyne B . Stejně posuď úsudek: z $A \Rightarrow B$ a B plyne A . ★★☆☆
- Pozoruj: $1 = 1$, $1 + 3 = 4$, $1 + 3 + 5 = 9$, $1 + 3 + 5 + 7 = 16$. Vyslov hypotézu o součtu prvních n lichých čísel a ověř ji pro $n = 10$. ★★☆☆
- Najdi chybu v „důkazu“: Necht' $a = b$. Pak $a^2 = ab$, $a^2 - b^2 = ab - b^2$, $(a + b)(a - b) = b(a - b)$, $a + b = b$, $2b = b$, tedy $2 = 1$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Rozhodni, zda je úsudek správný: a) Kdo má letenku, smí na palubu. Jana nemá letenku. Tedy Jana nesmí na palubu. b) Všichni savci dýchají plícemi. Velryba je savec. Tedy velryba dýchá plícemi. c) Když svítí slunce, je sucho. Je sucho. Tedy svítí slunce. ★☆☆
- Reklama: „9 z 10 lidí, kteří si koupili náš vysavač, by si ho koupilo znovu. Naš vysavač je tedy nejlepší na trhu.“ Vysvětli, proč závěr z předpokladu neplyne, a navrhní, jaké údaje by byly potřeba. ★★☆☆
- Víme: (1) Je-li pachatelem zahradník, byla zahradní branka otevřená. (2) Branka byla zavřená. (3) Pachatelem je zahradník nebo kuchař. Co z toho plyne? Pojmenuj použité úsudky. ★★☆☆
- Petr tvrdí: „Pro každé přirozené n je $2^n + 1$ prvočíslo.“ Ověř pro $n = 1, 2, 3, 4$ a rozhodni o pravdivosti tvrzení. ★☆☆
- Klára si všimla: $3^2 - 1 = 8$, $5^2 - 1 = 24$, $7^2 - 1 = 48$, $9^2 - 1 = 80$. Vyslov hypotézu o dělitelnosti čísla $n^2 - 1$ pro liché n a dokaž ji. ★★☆☆
- Žák řešil rovnici $2(x - 3) = x + 4$ takto: $2x - 3 = x + 4$, tedy $x = 7$. Proved' zkoušku, najdi chybu a rovnici vyřeš správně. ★☆☆
- Kamarád spočítal: „Když vypiju denně 1,5 l vody, vypiju za rok (365 dní) 5 475 l, tj. asi 5,5 m³.“ Ověř odhadem, najdi chybu a oprav. ★★☆☆
- Dokaž sporem: Mezi libovolnými 13 lidmi jsou alespoň dva, kteří se narodili ve stejném měsíci. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Podle vzoru v Must know dokaž sporem, že $\sqrt{3}$ není racionální. Využij tvrzení: je-li p^2 dělitelné 3, je p dělitelné 3. ★★ ★
18. Informatika: Program hledá protipříklad k hypotéze „ $n^2 + n + 41$ je prvočíslo pro každé $n \in \mathbb{N}_0$ “. Co vypíše? Proč počítačové ověření 40 případů hypotézu nedokazuje, ale jeden nalezený případ ji vyvrací? ★★ ☆

```
def je_prvocislo(m):
    if m < 2:
        return False
    for d in range(2, int(m ** 0.5) + 1):
        if m % d == 0:
            return False
    return True

n = 0
while je_prvocislo(n * n + n + 41):
    n += 1
print(n, n * n + n + 41)
```

19. Posouzení informace: Na sociální síti koluje „Lidé, kteří pijí kávu, žijí déle. Pij kávu a budeš žít déle!“ Pojmenuj chybu v úvaze a navrhní, jak by se hypotéza dala ověřit. ★★☆☆
20. Hypotéza: „Trojmístné číslo je dělitelné 9, právě když je jeho ciferný součet dělitelný 9.“ Dokaž obě implikace pomocí zápisu $\overline{abc} = 100a + 10b + c$. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Logická stavba matematiky, důkazy** – definice, věta, axiom a druhy důkazů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/11%20Logick%C3%A1%20stavba%20matematiky%2C%20d%C5%AFkazy.pdf>
- **Realisticky.cz – Důkazy dělitelnosti I** – přímé důkazy s obecným zápisem čísel
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/05%20D%C4%9Bilitnost/05%20D%C5%AFkazy%20d%C4%9Bilitnosti%20I.pdf>
- **Matweb.cz – Co je to důkaz** – přímý a nepřímý důkaz, protipříklad
<https://www.matweb.cz/dukazy/>
- **Matweb.cz – Důkaz sporem** – princip a ukázky důkazu sporem
<https://www.matweb.cz/dukaz-sporem/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- a) správný (modus ponens); b) nesprávný (potvrzení důsledku); c) správný (modus tollens); d) nesprávný (popření předpokladu) – závěr je náhodou pravdivý, úsudek ale ne
- např. a) $2 + 3 = 5$; b) $x = 0,5$ ($0,25 < 0,5$); c) 12; d) $a = 1$, $b = -3$ ($1 < 9$)
- $(n-1) + n + (n+1) = 3n$, a to je dělitelné 3
- $(2k+1)(2l+1) = 4kl + 2k + 2l + 1 = 2(2kl + k + l) + 1$ – liché
- obměna: je-li n sudé, je n^2 sudé;
 $n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2$ – sudé, tedy tvrzení platí
- první správný (jediný řádek s pravdivými předpoklady $A = 0, B = 1$ má $B = 1$); druhý nesprávný (řádek $A = 0, B = 1$: předpoklady platí, závěr ne)
- hypotéza: součet je n^2 ; $1 + 3 + \dots + 19 = 100 = 10^2$ (ověření příkladem, ne důkaz)
- dělení výrazem $a - b$, který je roven 0 – dělit nulou nelze
- a) nesprávný (popření předpokladu – pravidlo o lidech bez letenky nic neříká); b) správný; c) nesprávný (potvrzení důsledku)
- spokojenost vlastních zákazníků nic neříká o ostatních výrobcích (chybí srovnání); neznáme počet a výběr dotázaných; potřeba srovnávací test více vysavačů se stejnými kritérii
- z (1) a (2) modus tollens: zahradník není pachatel; z (3) vylučovací úsudek: pachatelem je kuchař
- 3, 5, 9, 17; $n = 3$: $9 = 3 \cdot 3$ je protipříklad – tvrzení je nepravdivé
- pro liché n je $n^2 - 1$ dělitelné 8:
 $n = 2k + 1 \Rightarrow n^2 - 1 = 4k(k+1)$ a $k(k+1)$ je sudé
- zkouška pro $x = 7$: $L = 8$, $P = 11$ – nerovná se; chyba v roznásobení ($2x - 6$); správně $x = 10$, zkouška $14 = 14$
- odhad $1,5 \cdot 400 = 600$ l – řádově stovky litrů; správně $365 \cdot 1,5 = 547,5$ l $\approx 0,55$ m³ (chyba o řád)
- předpoklad opaku: každý se narodil v jiném měsíci $\rightarrow$ potřebujeme 13 různých měsíců, rok jich má jen 12 – spor
- $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ v základním tvaru $\Rightarrow p^2 = 3q^2 \Rightarrow 3|p$,
 $p = 3k \Rightarrow 9k^2 = 3q^2 \Rightarrow q^2 = 3k^2 \Rightarrow 3|q$ – spor se základním tvarem
- vypíše 40 1681 ($1681 = 41^2$); obecné tvrzení mluví o nekonečně mnoha n – konečný počet příkladů nestačí, jeden protipříklad ano
- souvislost (korelace) není příčina – pijáci kávy se mohou lišit i jinak (příjem, zdraví, životní styl); ověření: srovnatelné skupiny, kontrola dalších vlivů, ideálně pokus s náhodným rozdělením
- $100a + 10b + c = 9(11a + b) + (a + b + c)$; první sčítanec je dělitelný 9, proto číslo i ciferný součet dávají po dělení 9 stejný zbytek – platí obě implikace

Řešení krok za krokem

Úloha 13

- Hypotéza: pro každé liché n je $n^2 - 1$ dělitelné 8 (platí pro 3, 5, 7, 9: 8, 24, 48, 80).
- Liché číslo zapiš obecně: $n = 2k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$.
- $n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k = 4k(k + 1)$.
- k a $k + 1$ jsou sousední celá čísla, jedno z nich je sudé, proto $k(k + 1) = 2m$.
- $n^2 - 1 = 4 \cdot 2m = 8m$ – je dělitelné 8, hypotéza je dokázána.

Úloha 15

- Odhad: $1,5 \cdot 400 \approx 600$ l – výsledek musí vyjít ve stovkách litrů, ne v tisících.
- Přesně: $365 \cdot 1,5 = 547,5$ l.
- $1 \text{ m}^3 = 1000$ l, tedy $547,5 \text{ l} \approx 0,55 \text{ m}^3$.
- Kamarád se spletl o řád (posunul desetinnou čárku).

Úloha 16

- Předpokládej opak: každý z 13 lidí se narodil v jiném měsíci.
- Pak by bylo potřeba 13 různých měsíců.
- Rok má jen 12 měsíců – spor.
- Proto se aspoň dva z nich narodili ve stejném měsíci (Dirichletův princip).

Úloha 17

- Předpokládej opak: $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$, kde $p, q \in \mathbb{N}$ a zlomek je v základním tvaru.
- Umocni: $3 = \frac{p^2}{q^2}$, tedy $p^2 = 3q^2$ – číslo p^2 je dělitelné 3.
- Podle zadaného tvrzení je dělitelné 3 i p : $p = 3k$.
- Dosaď: $9k^2 = 3q^2$, tedy $q^2 = 3k^2$ – i q^2 , a proto i q , je dělitelné 3.
- p i q jsou dělitelné 3 – spor se základním tvarem zlomku. Proto $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

Úloha 20

1. Rozepiš: $\overline{abc} = 100a + 10b + c = 99a + 9b + (a + b + c) = 9(11a + b) + (a + b + c)$.
2. Sčítanec $9(11a + b)$ je vždy dělitelný 9.
3. První implikace: je-li $\overline{abc}$ dělitelné 9, je dělitelný 9 i rozdíl $\overline{abc} - 9(11a + b) = a + b + c$.
4. Druhá implikace: je-li $a + b + c$ dělitelné 9, je $\overline{abc}$ součtem dvou čísel dělitelných 9, a tedy také dělitelné 9.
5. Platí obě implikace, tedy ekvivalence. Kontrola: 738 má ciferný součet 18 a $738 = 9 \cdot 82$.